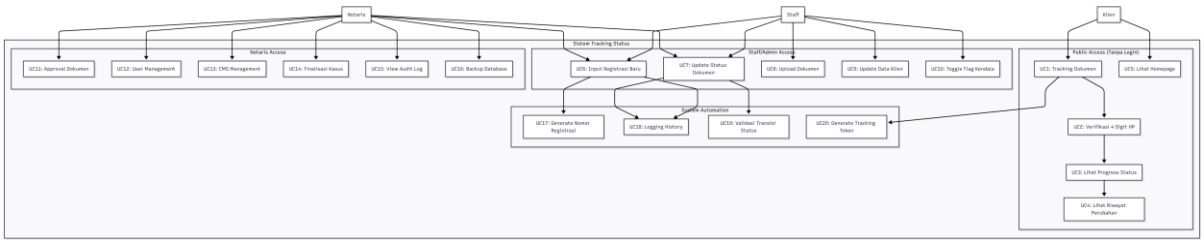
Use Case Diagram - Sistem Tracking Status Dokumen Notaris

1. Aktor Sistem

1.1 Definisi Aktor

Aktor	Deskripsi	Role dalam Sistem
Klien	Pengguna layanan notaris yang ingin tracking status dokumen	Publik (tidak perlu login)
Staff/Admin	Staff administrasi kantor notaris	Admin (login required)
Notaris	Notaris/pemimpin kantor notaris	Notaris (full access)
Sistem	Entitas sistem yang melakukan aksi otomatis	Internal automation

2. Use Case Diagram



3. Detail Use Case

3.1 Use Case Public (Klien)

UC1: Tracking Dokumen

Atribut	Deskripsi
Aktor	Klien
Deskripsi	Klien mencari status dokumen berdasarkan nomor registrasi
Precondition	Klien memiliki nomor registrasi yang valid

Atribut	Deskripsi
Postcondition	Sistem memvalidasi nomor registrasi dan meminta verifikasi

Flow of Events:

1. Klien mengakses halaman tracking

2. Klien input nomor registrasi

3. Sistem validasi format nomor registrasi

4. Sistem cek keberadaan nomor registrasi di database

5. Jika ditemukan → sistem minta verifikasi 4 digit HP

6. Jika tidak ditemukan → sistem tampilkan error

Exception:

- Nomor registrasi tidak ditemukan → Error message
- Format tidak valid → Validation error

UC2: Verifikasi 4 Digit HP

Atribut	Deskripsi
Aktor	Klien
Deskripsi	Verifikasi identitas klien menggunakan 4 digit terakhir nomor HP
Precondition	Nomor registrasi ditemukan di system
Postcondition	Klien mendapat akses tracking jika verifikasi berhasil

Flow of Events:

1. Klien input 4 digit terakhir nomor HP

2. Sistem ambil data klien dari registrasi

3. Sistem bersihkan nomor HP dari karakter non-numeric

4. Sistem extract 4 digit terakhir

5. Sistem bandingkan dengan input klien

6. Jika match → generate tracking token

7. Jika tidak match → tampilkan error

Security Notes:

- Rate limiting: 5 percobaan per menit
- Logging failed attempts untuk security monitoring
- Token expired setelah 24 jam

UC3: Lihat Progress Status

Atribut	Deskripsi
Aktor	Klien
Deskripsi	Klien melihat progress tracking dokumen dalam visualisasi progress bar
Precondition	Verifikasi berhasil, token valid
Postcondition	Klien memahami progress dokumen saat ini

Flow of Events:

1. Sistem validasi tracking token

2. Sistem ambil data registrasi + status saat ini

3. Sistem hitung progress berdasarkan 15 status order

4. Sistem tampilkan progress bar dengan:

  - Status completed (hijau)

  - Status current (kuning/active)

  - Status pending (abu-abu)

5. Sistem tampilkan estimasi waktu per tahap

Visual Elements:

- Progress bar horizontal dengan 15 node
- Label status dalam bahasa Indonesia
- Estimasi waktu per tahap (contoh: "7 hari")
- Timestamp update terakhir

UC4: Lihat Riwayat Perubahan

Atribut	Deskripsi
Aktor	Klien
Deskripsi	Klien melihat business history (riwayat perubahan status)
Precondition	Token valid, registrasi memiliki history
Postcondition	Klien mengetahui riwayat progress dokumen

Flow of Events:

1. Sistem query registrasi_history untuk registrasi_id

2. Sistem urutkan berdasarkan created_at DESC

3. Sistem tampilkan timeline:

  - Tanggal/waktu perubahan

  - Status lama → status baru

  - Catatan dari staff/notaris

  - User yang melakukan perubahan

Data Displayed:

- created_at - Timestamp perubahan
- status_old → status_new - Transisi status
- catatan - Catatan internal (yang diizinkan untuk klien)
- user_name - Staff/notaris yang update

UC5: Lihat Homepage

Atribut	Deskripsi
Aktor	Klien, Publik
Deskripsi	Mengakses homepage company profile Kantor Notaris
Precondition	None (public access)
Postcondition	Publik mendapat informasi layanan notaris

Flow of Events:

1. User akses homepage

2. Sistem load konten dari CMS (cms_pages, cms_page_sections)

3. Sistem render:

  - Hero section

  - Layanan section

  - Tentang section

  - Testimoni section

  - Contact section

4. Sistem tampilkan dengan cache (TTL 1 jam)

CMS Content:

- Dynamic content dari database
- Editable via CMS Editor (Notaris only)
- Image upload via Media Controller

3.2 Use Case Staff/Admin

UC6: Input Registrasi Baru

Atribut	Deskripsi
Aktor	Staff, Notaris
Deskripsi	Mendaftarkan dokumen klien baru ke dalam sistem
Precondition	User login dengan role staff atau notaris
Postcondition	Registrasi baru tersimpan dengan nomor registrasi unik

Flow of Events:

1. Staff akses form "Tambah Registrasi Baru"

2. Staff input data klien:

  - Nama klien

  - Nomor HP

  - Email (optional)

3. Staff pilih jenis layanan

4. Staff pilih status awal (hanya 4 status pertama yang allowed)

5. Staff input catatan internal

6. Sistem validasi input

7. Sistem generate nomor registrasi unik (format: NP-YYYYMMDD-XXXX)

8. Sistem generate verification_code random

9. Sistem simpan registrasi dengan status default 'draft'

10. Sistem log ke audit_log dan registrasi_history

11. Sistem tampilkan popup WhatsApp (optional)

Business Rules:

- Status awal hanya
  boleh: draft, pembayaran_admin, validasi_sertifikat, pencecekan_sertifikat
- Nomor registrasi auto-generate dengan format: NP-YYYYMMDD-RANDOM4
- Verification code untuk tracking token

- Klien di-create atau di-reuse berdasarkan nomor HP (getOrCreate pattern)

UC7: Update Status Dokumen

Atribut	Deskripsi
Aktor	Staff, Notaris
Deskripsi	Update status progress dokumen
Precondition	User login, registrasi tidak locked
Postcondition	Status berubah, history tercatat

Flow of Events:

1. Staff akses detail registrasi

2. Staff klik "Update Status"

3. Staff pilih status baru dari dropdown

4. Staff input catatan (optional)

5. Staff toggle flag kendala (optional)

6. Sistem validasi transisi status (WorkflowService)

7. Jika valid → update database

8. Sistem catat di registrasi_history

9. Sistem catat di audit_log

10. Sistem tampilkan success message

Validation Rules (WorkflowService):

- Tidak bisa mundur (kecuali dari perbaikan)
- Tidak bisa batal setelah pembayaran_pajak
- Tidak bisa update jika registrasi locked
- Tidak bisa update jika status final (selesai, ditutup, batal)

UC8: Upload Dokumen

Atribut	Deskripsi
Aktor	Staff, Notaris
Deskripsi	Upload dokumen pendukung (scan sertifikat, KTP, dll)
Precondition	User login, registrasi exists
Postcondition	Dokumen tersimpan dengan secure filename

Flow of Events:

1. Staff akses upload section di detail registrasi
2. Staff pilih file (max 5MB, jpg/jpeg/png/pdf)
3. Staff pilih kategori dokumen
4. Sistem validasi file (size, extension)
5. Sistem generate secure filename (encrypted timestamp)
6. Sistem simpan di /public/assets/images/
7. Sistem catat path di database (jika ada tabel dokumen)
8. Sistem tampilkan success message

Security:

- Max upload: 5MB
- Allowed extensions: jpg, jpeg, png, pdf
- Filename dienkripsi untuk mencegah direct access
- Image serving via image.php dengan validasi token

UC9: Update Data Klien

Atribut	Deskripsi
Aktor	Staff, Notaris
Deskripsi	Update informasi klien (nama, HP, email)

Atribut	Deskripsi
Precondition	User login, klien exists
Postcondition	Data klien terupdate, audit trail tercatat

Flow of Events:

1. Staff akses detail registrasi
2. Staff klik "Edit Data Klien"
3. Staff update field yang diperlukan
4. Sistem validasi input (HP format, email format)
5. Sistem update database
6. Sistem catat di audit_log

UC10: Toggle Flag Kendala

Atribut	Deskripsi
Aktor	Staff, Notaris
Deskripsi	Menandai registrasi sedang mengalami kendala/hambatan
Precondition	User login, registrasi tidak dalam status final
Postcondition	Flag kendala aktif/nonaktif, history tercatat

Flow of Events:

1. Staff akses detail registrasi
2. Staff toggle checkbox "Flag Kendala"
3. Sistem cek status aktif flag saat ini
4. Jika belum aktif → create kendala record
5. Jika sudah aktif → deactivate (toggle)
6. Sistem catat di registrasi_history

7. Sistem update UI indicator

Business Rules:

- Flag kendala auto-deactivate saat status → selesai, ditutup, batal
- Hanya bisa toggle jika status bukan final
- Setiap toggle tercatat dalam history

3.3 Use Case Notaris

UC11: Approval Dokumen

Atribut	Deskripsi
Aktor	Notaris
Deskripsi	Notaris melakukan review dan approval dokumen hukum
Precondition	User login sebagai notaris, registrasi dalam status menunggu approval
Postcondition	Dokumen approved, status lanjut ke tahap berikutnya

Flow of Events:

1. Notaris akses dashboard

2. Notaris lihat registrasi yang menunggu approval

3. Notaris akses detail registrasi

4. Notaris review dokumen (scan, data)

5. Notaris approve atau reject

6. Jika approve → sistem lanjut status

7. Jika reject → sistem set status `perbaikan` dengan catatan

8. Sistem catat di audit_log

Note: Dalam implementasi saat ini, approval dilakukan implicit melalui update status oleh notaris.

UC12: User Management

Atribut	Deskripsi
Aktor	Notaris
Deskripsi	Manajemen user sistem (create, update, delete)
Precondition	User login sebagai notaris
Postcondition	User database terupdate

Flow of Events:

1. Notaris akses menu "Users"

2. Notaris lihat list user existing

3. Notaris pilih aksi:

CREATE:

- Input username, password, role

- Sistem hash password (bcrypt)

- Sistem simpan user

- Audit log: create user

UPDATE:

- Pilih user

- Update username/role

- Sistem update database

- Audit log: update user

DELETE:

- Pilih user

- Konfirmasi delete
- Sistem delete user
- Audit log: delete user

Security:

- Hanya notaris yang bisa akses user management
- Password di-hash dengan bcrypt (cost 12)
- Role change di-audit untuk security

UC13: CMS Management

Atribut	Deskripsi
Aktor	Notaris
Deskripsi	Manajemen konten homepage dan template pesan
Precondition	User login sebagai notaris
Postcondition	Konten CMS terupdate

Sub Use Cases:

- UC13.1: Edit Homepage Content
- UC13.2: Edit Layanan Section
- UC13.3: Manage Message Templates (WhatsApp)
- UC13.4: Manage Note Templates (Internal Notes)
- UC13.5: Upload CMS Images
- UC13.6: App Settings

Flow of Events (General):

1. Notaris akses CMS Editor
2. Notaris pilih section untuk diedit
3. Notaris edit content (text, images)

4. Notaris save

5. Sistem update cms_section_content / cms_section_items

6. Sistem catat updated_by dan updated_at

UC14: Finalisasi Kasus

Atribut	Deskripsi
Aktor	Notaris
Deskripsi	Menutup kasus yang sudah selesai (status → ditutup)
Precondition	User login sebagai notaris, registrasi dalam status selesai
Postcondition	Registrasi status →ditutup (read-only)

Flow of Events:

1. Notaris akses menu "Finalisasi"

2. Notaris lihat list registrasi status `selesai`

3. Notaris pilih registrasi untuk difinalisasi

4. Notaris input catatan finalisasi (optional)

5. Notaris konfirmasi tutup kasus

6. Sistem update status → `ditutup`

7. Sistem set finalized_at, finalized_by

8. Sistem deactivate semua flag kendala

9. Sistem catat di history

Reopen Case:

- Notaris dapat reopen kasus yang sudah ditutup
- Status kembali ke selesai
- Audit trail tercatat

UC15: View Audit Log

Atribut	Deskripsi
Aktor	Notaris
Deskripsi	Melihat audit log semua aktivitas sistem
Precondition	User login sebagai notaris
Postcondition	Notaris dapat monitoring aktivitas sistem

Flow of Events:

1. Notaris akses menu "Audit Log"

2. Sistem query audit_log table

3. Sistem tampilkan dengan filter (date range, user, action)

4. Notaris dapat export/log download (optional)

Audit Log Data:

- user_id, role - Pelaku aksi
- action - Jenis aksi (create, update, delete, login, logout)
- old_value, new_value - Perubahan data (JSON)
- timestamp - Waktu aksi

UC16: Backup Database

Atribut	Deskripsi
Aktor	Notaris
Deskripsi	Backup database dan manage backup files
Precondition	User login sebagai notaris
Postcondition	Backup file tersimpan

Flow of Events:

1. Notaris akses menu "Backups"

2. Notaris klik "Create Backup"

3. Sistem execute mysqldump

4. Sistem simpan SQL file di /storage/backups/

5. Sistem tampilkan list backup files

6. Notaris dapat download atau delete backup

Security:

- Hanya notaris yang bisa backup/restore
- Backup file di-block dari direct access (.htaccess)
- Delete backup dicatat di audit_log

3.4 Use Case System Automation

UC17: Generate Nomor Registrasi

Atribut	Deskripsi
Aktor	Sistem
Deskripsi	Auto-generate nomor registrasi unik saat create
Trigger	UC6: Input Registrasi Baru

```
Algorithm:
1. $nomorRegistrasi = 'NP-' . date('Ymd') . '-' . str_pad(random_int(0, 9999), 4, '0',
STR_PAD_LEFT);
```

```
Format: NP-YYYYMMDD-XXXX
          NP = Notaris & PPAT
          YYYYMMDD = Tanggal registrasi
          XXXX = Random 4 digit
```

UC18: Logging History

Atribut	Deskripsi
Aktor	Sistem

Atribut	Deskripsi
Deskripsi	Auto-logging semua perubahan status dan aksi penting
Trigger	UC6, UC7, UC10, UC14

Logging Points:

1. Create registrasi → registrasi_history + audit_log
2. Update status → registrasi_history + audit_log
3. Toggle kendala → registrasi_history
4. User login/logout → audit_log
5. User CRUD → audit_log
6. Backup delete → audit_log

History Record:

```
[
    'registrasi_id' => ...,
    'status_old' => ...,
    'status_new' => ...,
    'catatan' => ...,
    'user_id' => ...,
    'user_name' => ...,
    'user_role' => ...,
    'ip_address' => ...,
    'created_at' => current_timestamp
]

```

UC19: Validasi Transisi Status

Atribut	Deskripsi
Aktor	Sistem
Deskripsi	Validasi transisi status berdasarkan business rules
Trigger	UC7: Update Status

Validation Logic (WorkflowService):

```
// 1. Check backward transition
if ($newOrder < $currentOrder && $newStatus !== STATUS_BATAL) {
    // Exception: perbaikan can go back
    if ($oldStatus !== 'perbaikan') {
        return false;
```

```
    }
}

// 2. Check cancellation limit
if ($newStatus === STATUS_BATAL) {
    if (!in_array($oldStatus, CANCELLABLE_STATUSES)) {
        return false; // Cannot cancel after pembayaran_pajak
    }
}

// 3. Check locked status
if ($registrasi['is_locked']) {
    return false;
}

// 4. Check final status
if (in_array($oldStatus, ['selesai', 'ditutup', 'batal'])) {
    return false;
}

```

UC20: Generate Tracking Token

Atribut	Deskripsi
Aktor	Sistem
Deskripsi	Generate secure token untuk akses tracking publik
Trigger	UC2: Verifikasi 4 Digit HP

Token Generation:

```
function generateTrackingToken($registrasiId, $verificationCode) {
    $data = [
        'id' => $registrasiId,
        'code' => $verificationCode,
        'exp' => time() + 86400 // 24 hours
    ];
    $payload = base64_encode(json_encode($data));
    $signature = hash_hmac('sha256', $payload, SECRET_KEY);
    return $payload . '.' . $signature;
}

```

Token Validation:

- Check signature dengan HMAC
- Check expiration (24 jam)
- Check matching dengan tracking_token di database

4. Matriks Hak Akses

Use Case	Klien	Staff	Notaris	Sistem
UC1: Tracking Dokumen	✅	-	-	-
UC2: Verifikasi 4 Digit HP	✅	-	-	-
UC3: Lihat Progress Status	✅	✅	✅	-
UC4: Lihat Riwayat Perubahan	✅	✅	✅	-
UC5: Lihat Homepage	✅	✅	✅	-
UC6: Input Registrasi Baru	-	✅	✅	UC17, UC18
UC7: Update Status Dokumen	-	✅	✅	UC18, UC19
UC8: Upload Dokumen	-	✅	✅	-
UC9: Update Data Klien	-	✅	✅	-
UC10: Toggle Flag Kendala	-	✅	✅	UC18
UC11: Approval Dokumen	-	-	✅	-
UC12: User Management	-	-	✅	UC18
UC13: CMS Management	-	-	✅	-

Use Case	Klien	Staff	Notaris	Sistem
UC14: Finalisasi Kasus	-	-	✅	UC18
UC15: View Audit Log	-	-	✅	-
UC16: Backup Database	-	-	✅	-

5. Kesimpulan

Use Case Diagram ini mendefinisikan 20 use case yang mencakup seluruh fungsionalitas Sistem Tracking Status Dokumen Notaris.

Poin Penting:

1. Pemisahan akses jelas - Klien (public tracking), Staff (operasional), Notaris (full access)
2. Automation sistem - 4 use case otomatis untuk logging, validasi, dan generation
3. Security by design - Verifikasi token, RBAC, audit trail di semua aksi penting
4. Business rules enforcement - Validasi transisi status mencegah error workflow

Diagram ini menjadi dasar untuk Activity Diagram dan Sequence Diagram pada bagian selanjutnya.